

Ile osób przyszło na spotkanie, jeśli wiadomo, że wszyscy przywitali się ze sobą i powitań było 435?

① analizujemy sytuację

powitania : 435 n - osób

Tęcza liczba powitań to tak naprawdę to samo co : na ile sposobów można wybrać 2 osoby (do powitania) spośród n osób

② kolejność nie ma znaczenia $\Rightarrow$ używamy kombinacji

$$\binom{n}{2} = 435, n \in \mathbb{N} \text{ i } n \geq 2$$

③ rozwiązujemy równanie

$$\frac{n!^{(n-1)n}}{2!(n-2)!} = 435 \quad / \cdot 2$$

$$n(n-1) = 870 \rightarrow \text{iloczyn kolejnych liczb naturalnych} = 870 \Rightarrow 29 \cdot 30 = 870$$

Odp: $n = 30$